Evaluación de Dos Portafolios

Análisis en CHF

CHIEF RISK OFFICER (CRO): Pedro, Owen, Heriberto

Objetivo ejecutivo y alcance del análisis

Evaluación de riesgo de mercado de dos portafolios internacionales en CHF

1. Objetivo

Evaluar y comparar el riesgo de mercado de dos portafolios de renta variable internacional, valuados en francos suizos al 2 de marzo de 2026, mediante las métricas de VaR, CVaR y capital por riesgo de mercado, tanto en condiciones normales como estresadas.

3. PREGUNTA DE DECISIÓN

¿Cuál de los dos portafolios ofrece un perfil más sólido desde la perspectiva de riesgo de mercado, severidad de pérdidas extremas y consumo de capital?

2. Alcance del análisis

- Construcción de base de datos diaria de precios de mercado y tipos de cambio.
- Conversión de todos los activos a la moneda reportada (CHF).
- Estimación de riesgo con tres metodologías: **Simulación Histórica, Monte Carlo y Método Paramétrico.**
- Evaluación en horizontes de 1 día y 10 días al 97.5% de confianza.
- Estimación adicional de VaR y CVaR estresados.

Composición de los portafolios analizados

Estructura de inversión valuada en CHF (100M cada uno)

Portafolio 1

Activo	Mercado	Peso
Nikkei 225	Japón	15%
Hang Seng Index	Hong Kong	20%
Shenzhen Index	China	25%
S&P/ASX 200	Australia	40%
Total		**100%**

Portafolio 2

Activo	Mercado	Peso
S&P 500	Estados Unidos	15%
DAX	Alemania	20%
FTSE 100	Reino Unido	25%
Nikkei 225	Japón	40%
Total		**100%**

El Portafolio 1 concentra mayor exposición en Asia y China, con un peso importante en Australia. El Portafolio 2 combina Japón con mercados desarrollados del G7.

Metodología de medición del riesgo

Construcción y Conversión

- Precios diarios y tipos de cambio al 2 de marzo de 2026.
- Valuación total en Francos Suizos (CHF).
- Incorporación explícita del **riesgo cambiario**.

Métricas y Enfoques

- VaR y CVaR al 97.5% de confianza.
- Horizontes: 1 día y 10 días de tenencia.
- Métodos: Histórica, Monte Carlo y Paramétrico.

$$P_{i,t}^{CHF} = P_{i,t}^{Local} \times FX_{i,t}$$

Conversión a moneda de reporte

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t}^{CHF}}{P_{i,t-1}^{CHF}} - 1$$

Cálculo de rendimientos diarios

Comportamiento y hallazgos descriptivos

Análisis estadístico de rendimientos diarios valuados en CHF

Hallazgos principales

- Rendimientos diarios concentrados alrededor de cero, típicos de series financieras.
- **Portafolio 1** presentó mayor volatilidad diaria que el Portafolio 2.
- Valuación incorporó efectos bursátiles y cambiarios (CHF).
- Evidencia de **volatilidad agrupada** (clustering), justificando análisis bajo estrés.

Interpretación inicial:

La diferencia de volatilidad anticipa que el Portafolio 1 tenderá a registrar mayores pérdidas extremas bajo la mayoría de los métodos.

Parámetros diarios estimados

Portafolio	Media diaria	Volatilidad diaria
Portafolio 1	0.0004246	**0.0115737**
Portafolio 2	0.0006183	**0.0105516**

- P1 muestra mayor dispersión en sus rendimientos.
- P2 exhibe volatilidad menor y perfil más estable.

La presencia de episodios de tensión en ambos portafolios justifica complementar el análisis descriptivo con métricas de cola como el CVaR para cuantificar la severidad de pérdidas fuera del promedio.

Riesgo en condiciones normales:

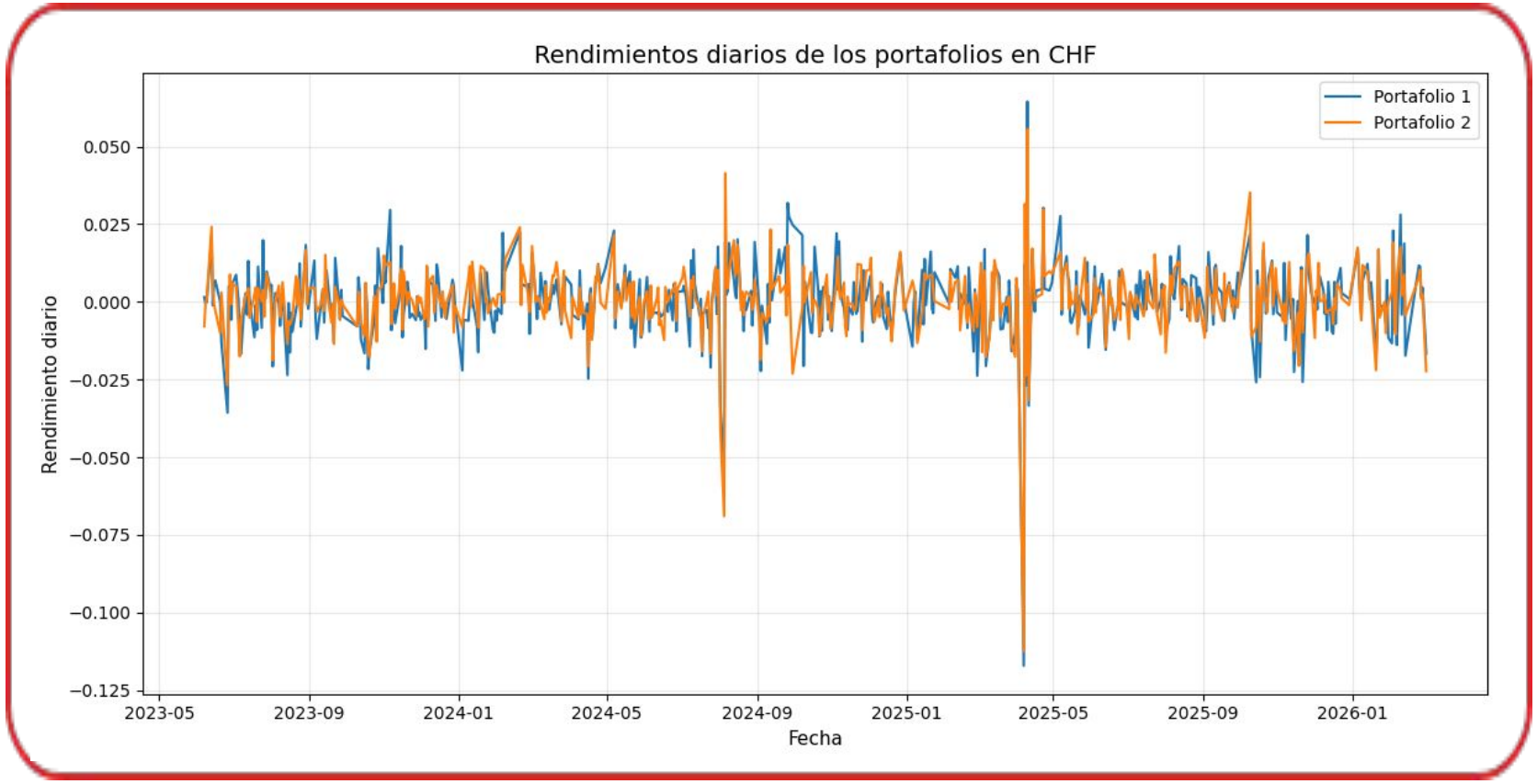
Comparativa de VaR y CVaR al 97.5% de confianza (en CHF)

Consolidado de pérdidas potenciales bajo tres metodologías distintas.

Método	P.	VaR 1 día	CVaR 1 día	VaR 10 días	CVaR 10 días
Histórica	P1	2,199,288	**3,432,615**	6,314,962	**10,630,079**
Histórica	P2	**1,775,895**	**3,302,277**	**5,728,287**	**9,970,722**
Monte Carlo	P1	2,212,651	2,652,681	6,726,404	8,125,318
Monte Carlo	P2	**1,997,688**	**2,399,081**	**5,942,520**	**7,182,998**
Paramétrico	P1	2,225,947	2,663,247	6,748,766	8,131,628
Paramétrico	P2	**2,006,245**	**2,404,925**	**5,921,557**	**7,182,293**

El Portafolio 1 presenta mayores niveles de riesgo en todos los métodos. La simulación histórica arroja los CVaR más altos, confirmando colas de pérdida severas.

Rendimientos



El Portafolio 1 exhibe una dispersión diaria ligeramente mayor que el Portafolio 2.

Ambos portafolios presentan episodios de tensión, pero el Portafolio 1 muestra una volatilidad más marcada.

Este comportamiento es consistente con los resultados posteriores de VaR y CVaR, donde el Portafolio 1 registra mayores pérdidas potenciales.

Escenario estresado

Criterio de estrés

- El escenario estresado se definió como la ventana móvil de 60 días hábiles con mayor volatilidad histórica para cada portafolio.
- **Este enfoque permite capturar un entorno adverso de mercado de forma objetiva, usando la propia información observada en la muestra.**
- Valuación incorporó efectos bursátiles y cambiarios (CHF).

Parámetros diarios estimados

Portafolio	Volatilidad máxima diaria
Portafolio 1	0.0211834
Portafolio 2	0.0201359

El análisis estresado permite evaluar la vulnerabilidad de los portafolios no solo en promedio, sino bajo episodios de máxima presión de mercado.

Resultados del riesgo estresado

Comparativa de VaR y CVaR estresados al 97.5% de confianza (en CHF)

Bajo estrés, las pérdidas potenciales aumentan de forma muy importante respecto al análisis en condiciones normales.

En Monte Carlo estresado y paramétrico estresado, el Portafolio 1 mantiene un riesgo superior al Portafolio 2.

En histórica estresada a 10 días, el Portafolio 2 resulta ligeramente más severo, lo que sugiere una cola acumulada más adversa en ese periodo.

Método	P.	VaR 1 día	CVaR 1 día	VaR 10 días	CVaR 10 días
Histórica	P1	3,027,773.09	7,528,561.94	14,803,426.21	15,455,619.25
Histórica	P2	2,918,346.04	7,207,165.17	14,953,892.22	15,788,808.25
Monte Carlo	P1	4,148,303.58	4,953,693.43	13,296,078.84	15,856,522.75
Monte Carlo	P2	3,977,841.70	4,743,830.61	12,996,254.80	15,363,492.98
Paramétrico	P1	4,172,639.85	4,973,032.45	13,337,008.85	15,868,072.48
Paramétrico	P2	3,994,171.33	4,754,982.51	12,956,249.89	15,362,146.11

Ambos portafolios muestran un deterioro material; sin embargo, el Portafolio 1 sigue siendo el más riesgoso en la mayoría de los enfoques.

Capital por riesgo de mercado

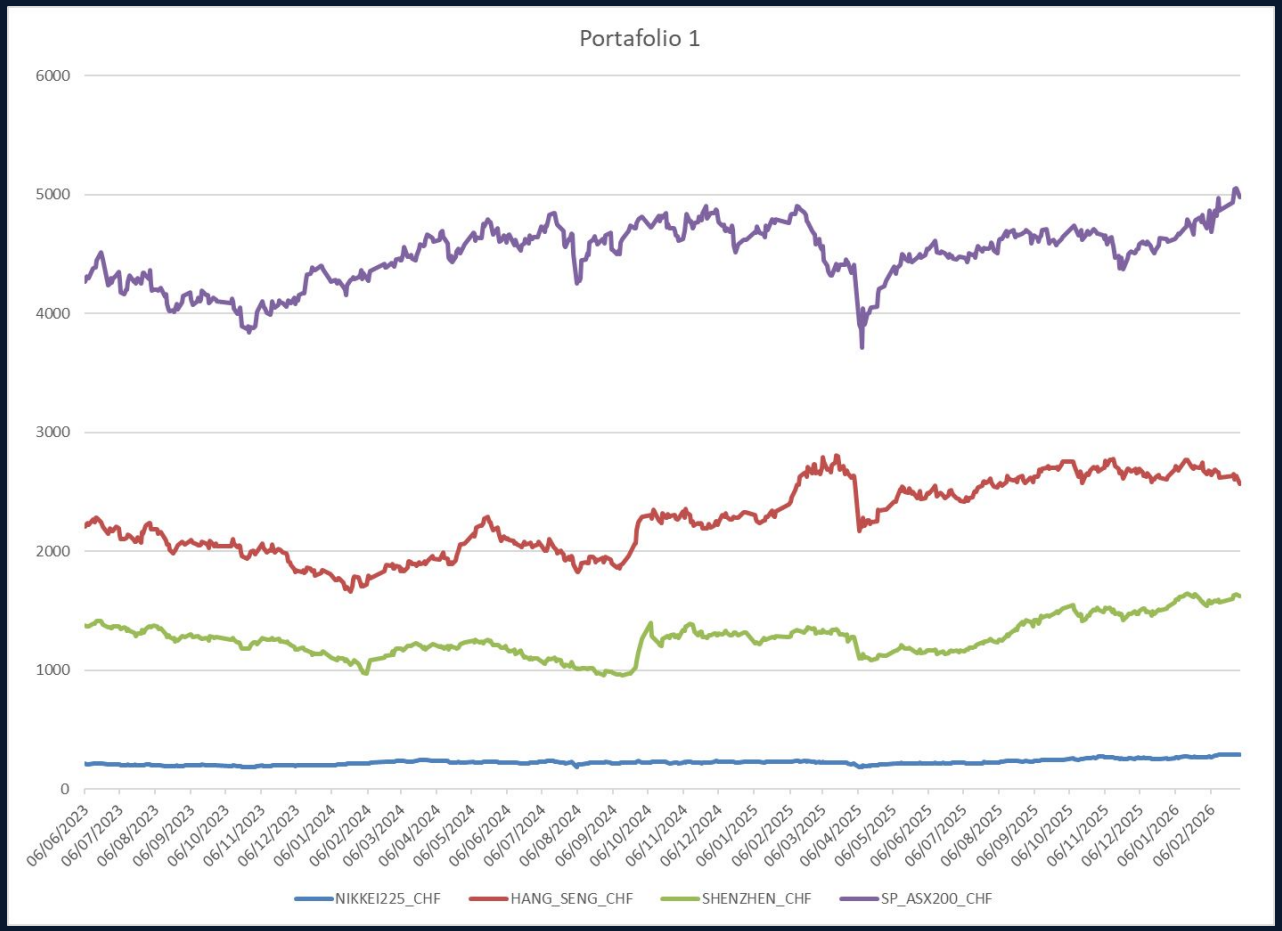
Método	Portafolio	Capital normal (CHF)	Capital normal (%II)	Capital estresado (CHF)	Capital estresado (%II)
Histórica	1	18,944,887.06	18.94%	44,410,278.62	44.41%
Histórica	2	17,184,862.95	17.18%	44,861,676.66	44.86%
Monte Carlo	1	20,179,212.94	20.18%	39,888,236.51	39.89%
Monte Carlo	2	17,827,561.34	17.83%	38,988,764.41	38.99%
Paramétrico	1	20,246,300.00	20.25%	40,011,026.54	40.01%
Paramétrico	2	17,764,671.31	17.76%	38,868,749.68	38.87%

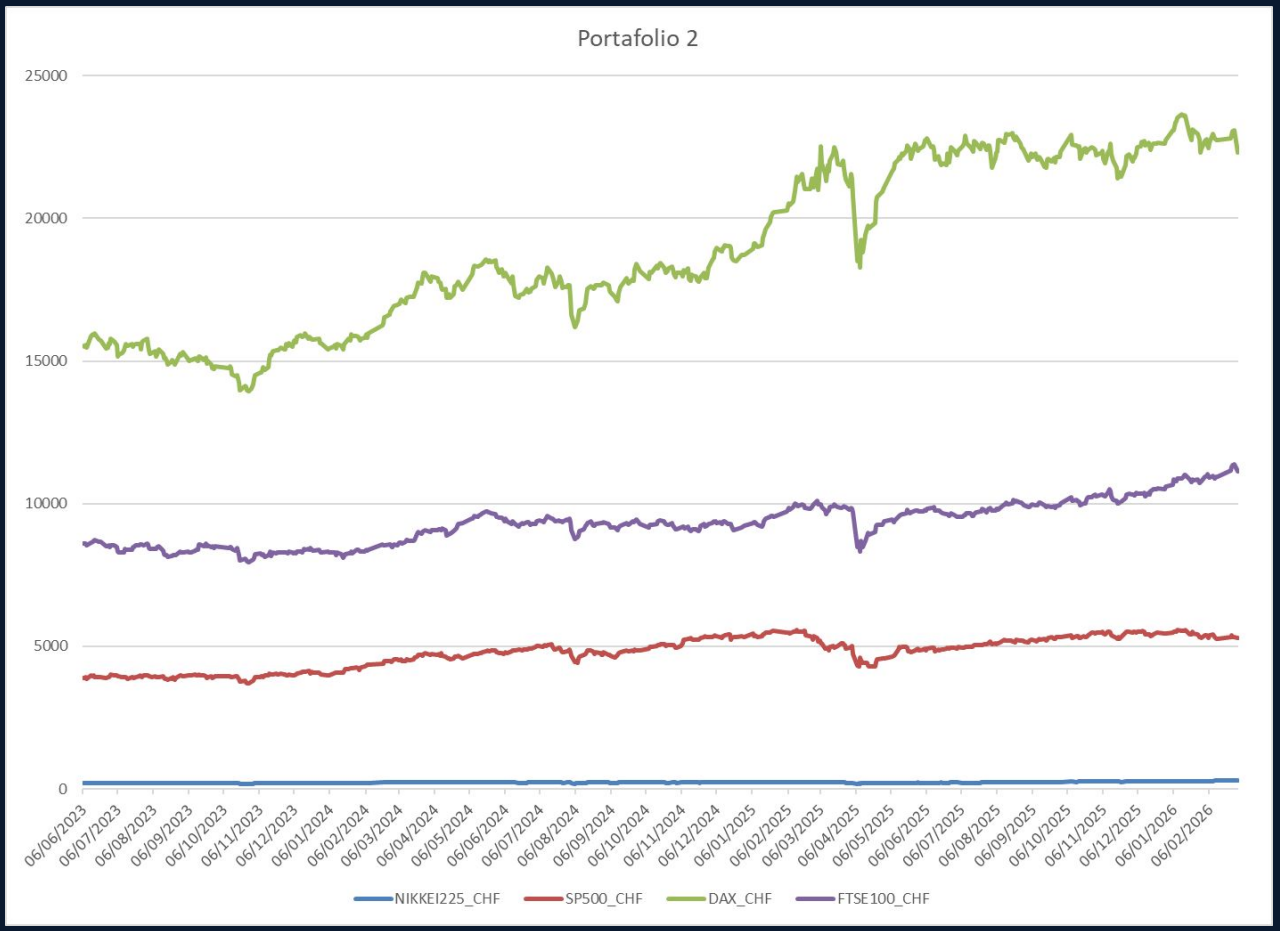
En condiciones normales, el Portafolio 1 requiere más capital que el Portafolio 2 en los tres métodos.

Bajo estrés, el capital requerido aumenta de forma muy importante en ambos portafolios.

En histórica estresada, el Portafolio 2 supera ligeramente al Portafolio 1; en Monte Carlo y paramétrico estresados, el Portafolio 1 sigue siendo más exigente en capital.

Precios de los portafolios





Comparación estratégica de los portafolios

Portafolio 1

Perfil de exposición

- Mayor concentración en Asia Pacífico.
- Exposición relevante a China y Hong Kong.
- Menor peso relativo en mercados desarrollados occidentales.

Comportamiento de riesgo

- Mayor volatilidad diaria.
- Mayor VaR y CVaR en condiciones normales.
- Mayor requerimiento de capital en la mayoría de los métodos.
- Bajo estrés, mantiene un perfil de pérdida severo.

Implicación para la organización

- Mayor sensibilidad a choques regionales, cambiarios y geopolíticos.
- Perfil más agresivo y demandante en capital.

Portafolio 2

Perfil de exposición

- Combinación de Japón con mercados desarrollados.
- Participación en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.
- Mayor exposición a mercados profundos y líquidos.

Comportamiento de riesgo

- Menor volatilidad diaria.
- Menor VaR y CVaR en condiciones normales.
- Menor requerimiento de capital en la mayoría de los métodos.
- Bajo estrés, conserva mejor desempeño relativo, salvo ligera desventaja en histórica estresada a 10 días.

Implicación para la organización

- Perfil más balanceado desde la óptica de estabilidad y capital.
- Mejor alineación con una postura prudente de administración de riesgos.

Entorno económico y político relevante

Portafolio 1

Factores relevantes

- Mayor exposición a Asia Pacífico, con sensibilidad particular a China y Hong Kong.
- Mayor vulnerabilidad a episodios de tensión comercial, cambios regulatorios y volatilidad regional.
- Riesgo cambiario más expuesto a movimientos abruptos en monedas asiáticas frente al CHF.
- Mayor probabilidad de amplificación de pérdidas en entornos de incertidumbre geopolítica.

Portafolio 2

Factores relevantes

- Mayor exposición a mercados desarrollados con alta liquidez y profundidad financiera.
- Participación en economías con marcos institucionales más estables y mercados más maduros.
- Mejor capacidad relativa de absorción ante episodios de volatilidad global.
- Aunque no está libre de riesgo, ofrece una estructura más resiliente desde la óptica macrofinanciera.

En condiciones normales, el Portafolio 1 requiere más capital que el Portafolio 2 en los tres métodos.
Bajo estrés, el capital requerido aumenta de forma muy importante en ambos portafolios.
En histórica estresada, el Portafolio 2 supera ligeramente al Portafolio 1; en Monte Carlo y paramétrico estresados, el Portafolio 1 sigue siendo más exigente en capital.

Recomendación

Recomendación del Chief Risk Officer

Lo que se recomienda:
Mantener el Portafolio 2 como alternativa preferente para la organización.

Justificación

- Presenta menor VaR y menor CVaR que el Portafolio 1 en condiciones normales, de forma consistente en los tres métodos.
- **Requiere menor capital por riesgo de mercado en la mayoría de los escenarios evaluados.**
- Muestra una estructura de exposición más alineada con una política de riesgo prudente.
- Aunque en la histórica estresada a 10 días resulta marginalmente más severo, la evidencia integral sigue favoreciendo su perfil agregado.

Ofrece una mejor relación entre exposición internacional, estabilidad relativa y eficiencia de capital.
Reduce la severidad esperada de pérdidas extremas para la organización.
Se ajusta mejor a una postura conservadora del Comité de Riesgos, del CEO y del CFO.

Desde una perspectiva integral de administración de riesgo de mercado, el Portafolio 2 representa la decisión más robusta y consistente para la organización.